

주의(경고) 요구

제 목 LPG특정사용시설 완성검사 업무처리 부적정

관 련 부 서 경기광역본부

관 련 자 5급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

LPG특정사용시설은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조(액화석유가스 사용시설의 설치와 검사 등)에 따라 완성검사에 합격한 경우에만 사용할 수 있으며, 경기광역본부에서는 감사대상 기간(2022.09.01. ~ 2025.08.31.)동안 관할 지역에서 총 8,785건의 완성검사를 실시하였다.

[표 1] 지역 별 LPG특정사용시설 완성검사 처리 내역

(단위 : 건)

검사 구분	○○시	○○시	○○시	○○시	○○시	○○시	○○시	○○시	○○시	계
완성 검사	33	128	836	1703	231	445	180	1965	3264	8,785

※ 자료출처 : 가스피아-검사처리대장 출력 자료 재구성

2. LPG특정사용시설 완성검사 시 시공자 적정여부 확인 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

저장능력 500kg 이상의 LPG특정사용시설 설치·변경 공사는 「건설산업기본법」 시행령 별표1과 「LPG시설검사업무처리지침」 별표6에 따라 가스시설시공업체가

시공하도록 업무 범위가 규정되어 있다.

「LPG시설검사업무처리지침」 별표 6		
시공자의 자격에 따른 업무(공사)범위		
건설업종	업무분야	업무내용
기계 가스 설비 공사업	가스시설 공사 (제1종)	- 액화석유가스의 충전·집단공급·저장소시설의 설치·변경공사 - 저장능력 500kg 이상의 액화석유가스사용시설 시설의 설치·변경공사
가스난방 공사업	가스시설 공사 (제2종)	- 배관에 고정설치 되는 가스용품의 설치공사 및 그 부대공사 - 저장능력 500kg 미만의 액화석유가스사용시설 시설의 설치·변경공사 - 액화석유가스판매시설의 설치·변경공사
	가스시설 공사 (제3종)	공상예정금액이 1천5백만원 미만인 다음의 공사(액화석유가스사용시설 중 온수 보일러·온수기 및 그 부대시설의 설치·변경공사)

검사원은 「LPG시설검사업무처리지침」 제8-9조1항을 준수하여 완성검사 시 시공자 및 건설기술자의 자격이 「건설산업기본법」 별표1에 부적합한 경우 검사를 중단하고 현장을 철수한 뒤 그 사실을 관할 행정관청에 통보하도록 규정되어 있다.

「LPG시설검사업무처리지침」
제8-9조 【시공자의 적정여부 등 확인】
① <u>완성검사 시 시공자 및 건설기술자의 자격이 「건설산업기본법」에 부적합할 경우 검사 중단 및 현장 철수 후 위탁업무처리규정 운영지침」 제7조의 규정에 따라 행정관청에 법령위반 내용을 동 규정 별지 제13호 서식에 따라 통보한다.</u> 이 경우 검사결과는 “검사일정취소”로 입력하고 이로 인해 연기되는 기간은 검사처리 기간 산정에서 제외한다.<개정 2019.2.25> 1. ~ 3. <삭제 2019.2.25> ② 완성검사 시 시공자 및 시공관리자 확인이 불가능할 경우에는 검사표에 시공자(시공관리자) 확인이 불가하다는 업소 대표자의 확인(날인)을 받을 것. 예) 기 설치된 시설 인수로 시공자 확인 불가[업소대표 : (인)]

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 경기광역본부 관련자(5급 ○○○)가 감사대상 기간 동안 처리한 LPG 특정사용시설 완성검사 자료를 확인한 결과 아래 [표 2]와 같이 저장능력 500kg

이상 시설을 ‘가스시설시공업 제2종’ 면허업체가 시공하였음에도 불구하고, 이에 대한 확인 및 후속조치 없이 검사 결과를 ‘적합’ 처리하여 법령 및 지침을 위반하였다.

[표 2] LPG특정사용시설 가스시설시공 부적정 현황

업소명	검사일 (접수번호)	저장형태 (저장능력)	검사 결과	시공자 (가스시설 시공업)	관련자 (검사원)
‘A’	20**-**-** (20**-*****)	소형저장탱크 (999.79kg)	적합	AA (가스시설 시공업 제2종)	○○○
‘B’	20**-**-**-** (20*-0346380)	소형저장탱크 (999.59kg)	적합	BB (가스시설 시공업 제2종)	○○○

※ 자료출처 : 감사기간 중 경기광역본부에서 제출한 검사서류 참조

3. LPG특정사용시설 완성검사 검사표 작성 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

공사는 LPG특정사용시설이 동법 시행규칙 제69조와 KGS Code 및 관련 지침에 따라 설치되었는지 여부를 완성검사 시 확인하여야 하며 그 결과를 검사표에 정확히 기록해야 한다.

특히, 소형저장탱크에 의한 LPG특정사용시설의 경우에는 KGS FU432에서 규정한 소형저장탱크와의 이격거리, 가스누출경보기, 경계책 설치 기준 등의 준수 여부를 확인하여 검사표에 기록해야 한다.

KGS FU432 소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준

2.3.3.1 이격거리

소형저장탱크의 충전질량(kg)	가스충전구로부터토지 경계선에 대한 수평거리(m)	탱크간 거리(m)	가스충전구로부터건축물 개구부에 대한 거리(m)
1,000미만	0.5 이상	0.3 이상	0.5 이상
1,000이상 2,000미만	3.0 이상	0.5 이상	3.0 이상

KGS FU432 소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준

2,000이상	5.5 이상	0.5 이상	3.5 이상
[비고] 동일한 사업소에 두 개 이상의 소형저장탱크가 있는 경우에는 각 소형저장탱크 저장능력별로 이격거리를 유지해야 한다.			

2.3.3.4 설치방법

(15) 부록 C3에 따라 소형저장탱크의 저장능력을 합산한 결과 저장능력 합계가 1000kg 이상인 소형저장탱크 및 가스설비실에는 2.8.2에 따라 가스누출경보기를 설치한다.

2.8.2.2.4 가스누출경보기의 설치개수

2.8.2.2.3에서 정한 장소에 설치할 가스누출경보기의 수는 다음과 같이 계산한다.

(1) 2.8.2.2.3(1)의 설비가 건축물 안(지붕이 있고 2방향 이상 벽만 있는 건축물 또는 둘레의 50%이상이 벽으로 싸여 있는 장소를 말한다)에 설치된 경우에는 그 설비군의 바닥면 둘레 10m에 대하여 1개 이상의 비율로 계산한 수

(2) 2.8.2.2.3(1)의 설비가 지하에 설치된 전용처리설비실 및 건축물 밖에 설치된 경우에는 그 설비군의 바닥면 둘레 20m에 대하여 1개 이상의 비율로 계산한 수

2.11.2 경계책

부록 C3에 따라 소형저장탱크의 저장능력을 합산한 결과 저장능력 합계가 1,000kg 이상인 소형저장탱크를 설치한 장소 주위에는 높이 1m 이상의 철책 또는 철망 등의 경계책을 설치하여 일반인의 출입이 통제되도록 필요한 조치를 한다.

※ KGS FU432 내용 일부 발췌

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 경기광역본부 관련자(5급 ○○○)는 감사대상 기간 동안 소형저장탱크에 의한 LPG특정사용시설 완성검사를 실시하면서 ① 가스 충전구로부터 토지경계 미측정, ② 가스 충전구로부터 건축물 개구부 미측정, ③ 소형저장탱크 사이의 거리 미측정, ④ 설비군 바닥면 둘레에 따른 가스누출경보기 설치 여부 미확인, ⑤ 경계책 높이 미측정 등 아래 [표 2]와 같이 총 5개의 검사표에 대하여 KGS FU432에서 요구하는 기준과 맞지 않게 작성하였다.

(다만 감사기간 중 현장 확인 결과 이격거리 등 KGS FU432 기준을 준수하고 있는 것으로 확인되었음)

[표 3] 소형저장탱크 검사표 작성 부적정 내역

연번	접수번호	시설명	소형저장탱크 수 (저장능력)	총 저장능력	위반 유형	준수 기준	검사표 작성 내용
1	2025-*****	‘A’	1개	1,886.8kg	• 유형 ②	3m이상	미측정
2	2024-*****	‘B’	1개	967.7kg	• 유형 ①	0.5m이상	미측정
3	2024-*****	‘C’	2개 (2,449.3kg, 2,449.3kg,)	4,898.6kg	• 유형 ③	0.5m이상	미측정
					• 유형 ④	바닥면 둘레 20m 당 1개	미측정
4	2024-*****	‘D’	1개	1,999.2kg	• 유형 ①	0.3m이상	미측정
					• 유형 ②	0.3m이상	미측정
					• 유형 ⑤	1m이상	미측정
5	2024-*****	‘E’	2개 (999.8kg, 999.8kg)	1,999.6kg	• 유형 ①	0.5m이상	미측정
					• 유형 ②	0.5m이상	미측정

※ 유형별 KGS FU432 관련 법적 기준

- 유형 ① 충전구~토지경계 이격거리 : KGS FU432 2.3.3.1 이격거리 참고
- 유형 ② 충전구~건축물 개구부 이격거리 : KGS FU432 2.3.3.1 이격거리 참고
- 유형 ③ 탱크간 거리 : 0.5m 이상(저장능력 1,000kg 이상인 경우)
- 유형 ④ 가스누출경보기 : 설비군 바닥면 둘레 20m에 대하여 1개 이상의 비율로 설치
- 유형 ⑤ 경계책 높이:‘1m 이상’ 의 철책 또는 철망(저장능력 1,000kg 이상인 경우)

※ 자료출처 : 감사기간 중 경기광역본부에서 제출한 검사서류 참조

[첨 부] 감사원 검사표 기록 부적정 증빙 1부 ---- 생략

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기광역본부장은

소형저장탱크에 의한 LPG특정사용시설 완성검사를 실시하면서 토지경계 미측정, 가스누출경보기 설치 여부 미확인, 경계책 높이 미측정 등 완성검사표를 KGS FU432 기준과 맞지않게 작성하고 ‘적합’ 처리한 관련자에게 각별한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

[관련자] 경기광역본부 5급 ○○○